Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE

Chapitre transversal A — radiotraceurs. Cartes d'identité fusionnées à partir des fiches thyroïde, hyperthyroïdie, hypothyroïdie congénitale, hyperparathyroïdie, corticosurrénales, TNE, phéochromocytome/paragangliome, neuroblastome, cœur (mIBG) et des tableaux d'activités. Le ^{18}F-FDG a sa carte complète dans la fiche « Traceurs TEP en oncologie » ; l'^{131}I et la ^{131}I-MIBG thérapeutiques sont dans la fiche « RIV ».

À RETENIR

- **^{99m}TcO$_4^-$** : piégé par le NIS mais **non organifié** ; **140 keV**, T½ **6 h** ; thyroïde adulte **37 MBq** (S/BDF 5/1), hypothyroïdie congénitale **10–18 MBq** IV, images à **15 min** ; **13 µSv/MBq**.
- **^{123}I** : piégé **et organifié** (→ test au perchlorate possible) ; **159 keV**, T½ **13 h**, γ pur, cyclotron ; S/BDF **20/1** ; Basedow : TF > **30 %** à 6–24 h.
- **Parathyroïdes** : ^{99m}Tc-MIBI **740–750 MBq** ; séquestration **mitochondriale** (cellules oxyphiles) ; clairance thyroïdienne rapide (T½ **30 min**) → double phase précoce **10–20 min** / tardive **2–3 h** ; soustraction avec ^{99m}TcO$_4^-$ **75 MBq** ou ^{123}I **7,5–20 MBq**.
- **TEP parathyroïdes (2e intention)** : ^{18}F-choline > ^{11}C-choline > ^{11}C-méthionine > ^{18}F-FDG ; **400 MBq** ; précoce **10 min** + tardive **60 min** ; pas de fixation sur la thyroïde saine.
- **^{131}I-norcholestérol** : récepteurs LDL de la corticosurrénale ; **37 MBq** IV lente ; basal **J4 + J7** (± J10), freinage dexaméthasone **2 mg/j** : **J2 + J4** ; saturation thyroïdienne, laxatifs, colestyramine ; spironolactone arrêtée **6 semaines**.
- **MIBG** = analogue de la noradrénaline (NET = uptake I, stockage VMAT) : ^{123}I-MIBG **4 MBq/kg**, **24–48 h**, LEHR ; ^{131}I-MIBG **0,8 MBq/kg**, **48–72 h**, HE ; dose efficace **13** vs **145 µSv/MBq**.
- Préparation MIBG : **blocage thyroïdien** (Lugol, KClO$_4$, KI **130 mg**) + arrêt labétalol, inhibiteurs calciques, tricycliques, sympathomimétiques, réserpine (**7–14 j** ; labétalol **21 j**).
- **mIBG cardiaque** : **185 MBq** ; planaire **20 min** et **4 h** (TEMP à 3 h 30) ; C/M tardif normal ≥ **1,85** ; WOR normal < **40 %**.
- **SRS** : ^{111}In-pentétréotide **170 MBq** (110–220), images **4 h–24 h** (± 48–72 h), collimateur ME ; ^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC **370–740 MBq**, BCE + TEMP-TDM à **4 h**, **4,2 mSv**.
- **^{68}Ga-DOTA-TOC/TATE/NOC** : **2 MBq/kg**, **45–60 min**, non à jeun, **3 mSv** ; Se **93 %**, Sp **95 %** ; pièges : processus unciné, rate accessoire, méningiome, inflammation ; insulinome peu visible.
- **^{18}F-DOPA** : LAT1 → AADC → VMAT ; **2–4 MBq/kg** ; **30–60 min** (**10 min** insulinome/CMT ; **5 min** si carbidopa) ; à jeun ; carbidopa **100–200 mg** 1 h avant ; indications phares : insulinome, CMT, midgut sérotoninergique.
- Choix : PGL sympathique **F-DOPA > MIBG > SRS** ; parasympathique (tête-cou) **F-DOPA > SRS > MIBG** ; SDHB → FDG ; FDG ⊕ / SRS ⊖ = **flip-flop** (dédifférenciation).

Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
^{99m}TcO$_4^-$	Piégeage par le NIS, non organifié	Scintigraphie thyroïdienne (hyperthyroïdie, hypothyroïdie congénitale) ; image thyroïde de soustraction (parathyroïdes)	**37 MBq** (thyroïde) ; **75 MBq** (soustraction) ; enfant **10–18 MBq**	**15 min** (HC) ; **10–15 min** (soustraction)
^{123}I (iodure)	Piégeage + organification	Scintigraphie thyroïdienne, taux de fixation, test au perchlorate ; soustraction parathyroïdienne	**3,7 MBq** (thyroïde) ; **7,5–20 MBq** (soustraction)	**1 h** IV / **4 h** per os (enfant) ; TF à **6–24 h**
^{131}I (diagnostique)	NIS	BDT (indications restreintes), test au perchlorate	**2–5 mCi** (BDT) ; **1,8 MBq** (scintigraphie thyroïdienne)	**24–48 h** (BDT à J2–J3)

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
^{99m}Tc-MIBI (sestamibi)	Cation lipophile, séquestration mitochondriale (cellules oxyphiles)	Localisation de l'adénome / hyperplasie parathyroïdienne	**740–750 MBq**	Précoce **10–20 min** ; tardive **2–3 h** (jusqu'à 4 h)
^{99m}Tc-tétrofosmine	Cation lipophile, rétention cytosolique	Parathyroïdes (plutôt en soustraction)	**740–750 MBq**	Idem soustraction
^{201}Tl	Analogue du K^+ (transport actif)	Parathyroïdes (variante thallium/pertechnétate)	**80 MBq**	**10 min**
^{18}F-fluorocholine	Précurseur des phospholipides membranaires (choline kinase)	HPT : 2e intention (aussi prostate → fiche TEP)	**400 MBq**	Précoce **10 min** ; tardive **60 min**
^{11}C-choline / ^{11}C-méthionine	Lipide membranaire / analogue d'acide aminé	TEP des parathyroïdes	**400 MBq**	—
^{131}I-norcholestérol	Analogue du cholestérol (LDL → récepteurs LDL)	Cushing, hyperaldostéronisme, hyperandrogénie, incidentalome surrénalien	**37 MBq**	Basal **J4–J7** ; freinage **J2–J4**
^{123}I-MIBG	Analogue de la noradrénaline (NET, VMAT)	Phéochromocytome, paragangliome, neuroblastome ; innervation cardiaque	**4 MBq/kg** ; cœur **185 MBq**	**24–48 h** ; cœur **20 min + 4 h**
^{131}I-MIBG (diagnostique)	Idem	Neuroblastome, bilan pré-RIV	**0,8 MBq/kg**	**48–72 h**
^{124}I-, ^{125}I-, ^{18}F-MIBG	Idem	TEP-dosimétrie pré-RIV / DIPO / préclinique	^{125}I : **7,4 MBq**	^{124}I : **24 h** ; DIPO : injection **J−4**
^{111}In-pentétréotide (Octréoscan)	Analogue de la somatostatine (SSTR2)	SRS : TNE, PGL, sélection pour la RIV	**170 MBq** (110–220)	**4 h, 24 h** (± 48–72 h)
^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC (Tektrotyd)	SSTR2 et 5 (moindre SSTR3)	SRS (mêmes indications)	**370–740 MBq**	**15 min, 4 h, 24 h**
^{68}Ga-DOTA-TOC / TATE / NOC	SSTR2 (TOC : 2, 5 ; NOC : 2, 3, 5)	TNE bien différenciées, sélection ^{177}Lu-DOTATATE	**2 MBq/kg**	**45–60 min**
^{18}F-DOPA	LAT1 → AADC → VMAT	Insulinome, CMT, midgut, PGL, NB, hyperinsulinisme néonatal	**2–4 MBq/kg**	**30–60 min** (**10 min** / **5 min**)
^{18}F-FDG (endocrinologie)	GLUT + hexokinase	TNE G3 / Ki67 élevé, SDHB, NB MIBG ⊖	Voir fiche TEP	**60 min**

I. Thyroïde : traceurs diagnostiques

$^{99m}TcO_4^-$ (pertechnétate de sodium)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : γ **140 keV** (140,5 keV), T½ **6 h** (6,02 h), transition isomérique.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc ; pertechnétate de sodium (éluat, sans marquage).
Mécanisme de fixation	**Trappé, non organifié** (NIS). MRP spécifique de la thyroïde → image thyroïdienne de référence pour la soustraction parathyroïdienne (le bruit de fond = thyroïde). Fixé aussi par les NIS gastriques et salivaires.
Indications	• Scintigraphie thyroïdienne : diagnostic étiologique de l'hyperthyroïdie (alternative à l'^{123}I). • Hypothyroïdie congénitale : « RT de choix » (fiche HC) ; « à défaut de l'^{123}I » (fiche pédiatrie). • Scintigraphie parathyroïdienne : soustraction (double traceur, technique combinée). • Autres usages (Meckel, salivaire, cystographie) : voir chapitres correspondants.
Activité adulte	Thyroïde : **37 MBq** (S/BDF = 5/1) (tableaux récapitulatifs) ; tableau des traceurs thyroïdiens (HPT) : **75 à 150 MBq** (≈ 2 mCi). Soustraction : **75 MBq** ; **37 à 74 MBq** si injecté en premier ; > 110 MBq si injecté après le ^{99m}Tc-MIBI.

Rubrique	Contenu
Activité enfant	Hypothyroïdie congénitale : **10 à 18 MBq** IV, adaptée au poids (HC) ; **10 MBq** (tableaux récapitulatifs) ; non précisée dans la fiche pédiatrie.
Délai injection–acquisition	HC : images à **15 min** (fiche HC) ; acquisition **2 h** post-injection (fiche pédiatrie). Soustraction : **10–15 min** ; technique combinée : **15 min**. Adulte : habituellement ≈ 20 min après injection IV. réf.
Collimateur / fenêtre	BEHR, parallèle ou sténopé (pinhole) ; pic **140 keV**, fenêtre **15 %** ; matrice **256 × 256**.
Biodistribution normale	Thyroïde, glandes salivaires, estomac (NIS) ; activité gastrique et urinaire si Tc libre.
Organe critique et dose efficace	**13 µSv/MBq** (attention à l'unité !) (HPT, tableau des activités) ; **12 µSv/MBq** (tableaux récapitulatifs) ; HC : **1,2–2,2 mSv**.
Préparation	Soustraction : éliminer une surcharge iodée — examen différé de **4 à 6 semaines** si PDC iodé ; arrêt **2 semaines** si traitement substitutif thyroïdien ; arrêt **5 jours** si ATS > 40 mg. Perchlorate de potassium ($KClO_4$) pour ↑ le wash-out thyroïdien.
Contre-indications / allaitement	Allaitement : interruption **24 h** (^{99m}Tc).
Pièges	Artéfacts : glandes salivaires. Tc libre (mauvais marquage d'un autre MRP technétié) : visualisation des glandes salivaires, de la thyroïde et de l'estomac, activité du tractus digestif supérieur (déglutition salivaire, excrétion gastrique) → faire une acquisition cervico-crânienne. Non organifié → ne permet pas le test au perchlorate (à la différence de l'^{123}I).

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *L'hyperparathyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

^{123}I (iodure de sodium) — usage diagnostique

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	γ pur **159 keV** ; T½ **13 h** (neuroblastome) ; « 13,8 h » (HPT) **[à vérifier]** *à vérifier : T½ usuelle de l'^{123}I = 13,2 h* ; capture électronique.
Production / marquage / CQ	Cyclotron (protons sur ^{124}Xe) ; iodure de sodium. Coût élevé, disponibilité limitée.
Mécanisme de fixation	**Trappé et organifié** → possibilité de le combiner au test au perchlorate ($KClO_4$).
Indications	• Hyperthyroïdie : scintigraphie + **taux de fixation** (TF) ; Basedow : TF ^{123}I > **30 %** à **6–24 h**. • Pédiatrie (traceur recommandé) : hypothyroïdie congénitale (principale indication), kyste du tractus thyréoglosse, Basedow (doute diagnostique, nodule à l'échographie, PEC isotopique) ; test au perchlorate. • BDT (avec l'^{131}I) : plus résolutif, information précoce. • Soustraction parathyroïdienne double isotope ^{123}I / ^{99m}Tc-MIBI (acquisition simultanée).
Activité adulte	Thyroïde : **3,7 MBq** (S/BDF = 20/1). Soustraction : **7,5 à 20 MBq** (tableau, HPT) ; 15 MBq (chiffre surchargé) ; autre formulation **5 à 12 MBq**, avant, pendant ou après le MIBI ; **7,5 MBq** (tableau des activités). BDT : **2 à 5 mCi**.
Activité enfant	HC : **3 MBq** IV ou per os (fiche HC, tableaux récapitulatifs) ; **0,3 mCi** (fiche pédiatrie et test au perchlorate).
Délai injection–acquisition	HC : **1 h** si IV, **4 h** si per os (HC) ; **2 h** (pédiatrie) ; ST pratiquée la « 1re semaine » sans retarder le traitement par HT. BDT : **4 h à 24 h**. Soustraction : ^{123}I → **2–3 h** → MIBI **750 MBq** → **5–10 min** → acquisition simultanée.
Collimateur / fenêtre	BEHR, parallèle ou sténopé ; **159 keV**, fenêtre **15 %** ; en double isotope : fenêtres étroites **5 %** sur 140 keV et **5 %** sur 159 keV.
Organe critique et dose efficace	**145 µSv/MBq** (HPT, tableau des activités) ; HC : **10,4 mSv** ; adulte : « 178 » (sans unité dans les notes).

Rubrique	Contenu
Préparation	Information des parents ; pas d'hormones thyroïdiennes (durée non précisée) ; pas de TDM avec PDC iodé ; recueil TSH et échographie cervicale.
Contre-indications / allaitement	Allaitement : 3 semaines (annotation abrégée écrite au-dessus de « définitif »).
Pièges / interprétation	• Hyperthyroïdie : Basedow = hypercaptation homogène et diffuse « en ailes de papillon » ; nodule toxique = hyperfixation élective, reste du parenchyme éteint ; GMNT = fixation hétérogène ; thyroïdite = aspect « en damier » ; **carte blanche** → De Quervain ou thyrotoxicose factice. • HC : absence de fixation en loge → acquisition abdominale (estomac ⊕ → athyréose ou trouble des récepteurs de la TSH ; estomac ⊖ → anomalie du NIS) ; fixation hors loge → ectopie (sublinguale ++) ; fixation normale → trouble de l'hormonosynthèse → **test au perchlorate** : chute **85–90 %** = trouble complet, **10–15 %** = partiel ; si trouble → dépister un syndrome de Pendred (scanner du rocher). • Durée de fixation prolongée = facteur limitant en soustraction.

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *L'hyperparathyroïdie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

^{131}I — usage diagnostique (BDT, traceur thyroïdien)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	T½ **8 j** ; γ **364 keV** ; β⁻ **606 keV** ; fille : ^{131}Xe.
Production / marquage / CQ	Fission de l'^{235}U ou bombardement neutronique du tellure.
Indications	BDT (balayage diagnostique) : **plus recommandé en routine** (peu sensible, ↓ l'efficacité de l'irathérapie par sidération = *stunning*) ; garde ses indications : Ac anti-Tg ⊕ à taux significatifs ou en ascension (> 25 % ou temps de doublement < 6 mois sous LT4), BPT initial peu informatif (fixation des reliquats > 2 %, foyers suspects), haut risque, réponse indéterminée. Suivi du CDT avec Ac anti-Tg ⊕ (Tg non interprétable). Test au perchlorate (avec l'^{123}I).
Activité adulte	BDT : **2 à 5 mCi** ; scintigraphie thyroïdienne : **1,8 MBq** (tableaux récapitulatifs).
Délai injection–acquisition	**24 à 48 h** (information tardive) ; BDT à **J2–J3**.
Collimateur / fenêtre	Haute énergie ; **364 keV**, fenêtre **30 %**.
Organe critique et dose efficace	« 18 122 » dans les tableaux = µSv, soit ≈ 18 mSv.
Pièges	^{131}I plus sensible mais plus irradiant que l'^{123}I ; effet de sidération sur la cure suivante.

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Suivi du cancer différencié de la thyroïde*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Comparatif des traceurs thyroïdiens diagnostiques

Critère	$^{99m}TcO_4^-$	^{123}I	^{131}I (diagnostic)
Énergie / T½	**140 keV** / **6 h**	**159 keV** / **13 h**	**364 keV** + β⁻ / **8 j**
Captation	Trappé, non organifié	Trappé et organifié	Trappé et organifié
Activité (adulte)	**37 MBq**	**3,7 MBq**	**1,8 MBq** ; BDT **2–5 mCi**
Rapport S/BDF	**5/1**	**20/1**	—
Délai	**15 min**	**1–4 h** ; TF à **6–24 h**	**24–48 h**
Dose	**12–13 µSv/MBq**	**145 µSv/MBq**	≈ 18 mSv

Critère	$^{99m}TcO_4^-$	^{123}I	^{131}I (diagnostic)
Atout	Disponible (générateur), peu irradiant	Test au perchlorate, image plus contrastée	Sensibilité (images tardives)
Limite	Pas de test d'organification ; glandes salivaires	Coût, cyclotron	Irradiant, *stunning*

II. Parathyroïdes

^{99m}Tc-MIBI (sestamibi ; 2-méthoxy-isobutyl-isonitrile) — volet parathyroïde

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : T½ **6,02 h** ; E = **140,5 keV** ; γ (transition isomérique).
Production / marquage / CQ	Générateur ^{99}Mo. Kit : **chauffage à 100 °C pendant 10 min** après marquage puis refroidissement ; à l'abri de la lumière, à 8 °C ; stabilité **10 h**.
Mécanisme de fixation	Cation monovalent lipophile ; pénétration par diffusion / transport passif ; **stockage mitochondrial** (cellules oxyphiles). Fixation fonction de : 1) taille de la glande ; 2) flux sanguin ; 3) potentiel membranaire et mitochondrial ; 4) activité mitochondriale ; 5) nombre de cellules oxyphiles. Les cellules adénomateuses, riches en mitochondries, séquestrent longtemps le MIBI, alors que la clairance thyroïdienne est rapide (T½ = **30 min**) = base du protocole double phase.
Indications	Détection et localisation du tissu parathyroïdien hyperfonctionnel (adénome ou hyperplasie) dans une **HPT avérée biologiquement** ; avant réintervention (HPT persistante ou récidivante) ; ectopie ; HPT II^{aire} ; systématique avant DIPO. Incidentalome : fixation focale thyroïdienne (MIBI, FDG) = cancer dans **30 %** des cas. (Myocarde, mammoscintigraphie : voir chapitres cœur et sein.)
Activité adulte	**740 MBq** (tableau) ; **740–750 MBq** (double phase) ; **750 MBq** (soustraction, double traceur, double isotope ; tableau des activités).
Délai injection–acquisition	Double phase : précoce **15–20 min** (phase thyroïdienne) puis tardive **2–4 h** (phase parathyroïdienne) ; autre formulation : précoce **10–20 min**, tardive **2–3 h** ; images cervico-thoraciques de 5 min à 4 h. Soustraction : acquisition **5–10 min** après le MIBI.
Collimateur / fenêtre	Parallèle LEHR et/ou **pinhole** (meilleure résolution ; inconvénients : déformation selon l'axe, champ réduit) ; **140 keV**, fenêtre **15 %** ; matrices **256 × 256** (statique), **128 × 128** (SPECT, dynamique), **1024 × 256** (corps entier) ; vues antérieure, profils et obliques 30° de **10–15 min**, tête en hyperextension ; SPECT 180–360°, 60 images de 30 s (ou 64–120 projections de 20 s) ; champ cervico-médiastinal (mastoïdes → base du cœur) indispensable ; **SPECT/CT recommandée**.
Biodistribution normale	Fixation thyroïdienne et parathyroïdienne ; clairance thyroïdienne rapide. Fixation physiologique aussi des glandes salivaires, du myocarde et du foie. réf.
Élimination	Hépatobiliaire et rénale, sous forme inchangée.
Organe critique et dose efficace	**11 mSv**.
Préparation	Soustraction : éviction iodée (voir $^{99m}TcO_4^-$). HPT II^{aire} : arrêt des calcimimétiques **2 semaines**, de la vitamine D **1 semaine**. Immobilisation du patient (surtout double traceur).
Contre-indications / allaitement	Grossesse : CI relative (sauf HPT maligne avec hypercalcémie menaçant le pronostic vital, chirurgie urgente avec échographie négative ou douteuse). Allaitement : interruption **24 h**.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	• **FN** : mouvement, problème d'enregistrement, mauvais marquage ; adénome < **8 mm** ou < **300 mg**, nécrosé, hémorragique, kystique, pauvre en cellules oxyphiles, à **wash-out rapide** (FN du double phase) ; ectopique, multiglandulaire, greffe brachiale ; glandes hyperplasiques ; HPT II^{aire} sous calcimimétiques ou vitamine D ; saturation iodée / traitement hormonal (fixation thyroïdienne altérée). • **FP** : nodule thyroïdien bénin ou malin fixant le MIBI, adénopathie, reliquat thymique, anneaux trachéaux, tumeur brune. • Performances : Se **90 %** / Sp **100 %** si adénome > **500 mg** ; Se globale **68–86 %** ; soustraction : + **5–20 %** de Se ; HPT II^{aire} : **40–50 %**.

Sources : *L'hyperparathyroïdie, Activités injectées et dosimétrie, Le cancer différencié de la thyroïde*

Comparatif des traceurs de scintigraphie parathyroïdienne

Critère	^{99m}Tc-MIBI	^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)	^{201}Tl
Mécanisme	Cation lipophile, mitochondries	Complexe cationique lipophile ; rétention cytosolique (transport actif ? / passif)	Analogue du K^+, transport actif
Physique	140,5 keV ; 6,02 h	140,5 keV ; 6,02 h	CE ; X **69–83 keV**, γ **135–167 keV** ; T½ **73 h** ; cyclotron
Activité	**740–750 MBq**	**740 MBq** (HPT) / **750 MBq** (tableau)	**80 MBq**
Dose efficace	**11 mSv**	**8 mSv** (HPT) / **9 mSv** (tableau)	**18 mSv**
Clairance thyroïdienne	Rapide → double phase possible	Lente → plutôt **soustraction** (double phase et AFSD inappropriés)	—
Marquage	Chauffage 100 °C 10 min	Pas de chauffage, simple marquage	Pas de marquage ni de CQ
Élimination	Hépatobiliaire et rénale	Digestive	Rénale
Allaitement	Interruption 24 h	Interruption 24 h	Arrêt définitif

Sources : *L'hyperparathyroïdie, Activités injectées et dosimétrie*

Protocoles de la scintigraphie parathyroïdienne

Protocole	Séquence	Remarques
Double phase (monotraceur)	MIBI **740 MBq** → précoce **10–20 min** → tardive **2–3 h** (jusqu'à 4 h)	Précoce = thyroïde + parathyroïdes ; tardive = rétention parathyroïdienne. FN si wash-out rapide de l'adénome.
Soustraction double traceur $^{99m}TcO_4^-$ / MIBI	TcO_4^- **75 MBq** → **10–15 min** → acquisition (image thyroïde) ; **15 min** plus tard MIBI → **5–10 min** → acquisition ; soustraction	TcO_4^- **37–74 MBq** si injecté en premier, > 110 MBq s'il suit le MIBI ; éviction iodée ; patient immobile.
Technique combinée	TcO_4^- → **15 min** → image thyroïde ; MIBI **5–10 min** plus tard → 5-10-15-20 min (précoce) → 1-2-3 h (tardive)	Associe soustraction et double phase.
Double isotope ^{123}I / MIBI	^{123}I → **2–3 h** → MIBI **750 MBq** → **5–10 min** → acquisition simultanée	Fenêtres de **5 %** sur 140 et 159 keV ; coût de l'^{123}I.
Variante thallium / pertechnétate	^{201}Tl **80 MBq** → **10 min** → image (parathyroïde + thyroïde) ; puis TcO_4^- → **10 min** → image thyroïde	Soustraction Tl − Tc.
AFSD (analyse factorielle d'une séquence dynamique)	Dynamique dès le bolus de MIBI : images de 30 s pendant 5 à 30 min (10 min), ou de 2 min pendant 20 min ; matrice **64 × 64–128 × 128**	3 courbes : vasculaire, thyroïdienne (pic puis décroissance), parathyroïdienne (ascendante si adénome). Supplantée par la SPECT-CT.
DIPO (parathyroïdectomie mini-invasive radioguidée)	**37 MBq** (1 mCi) IV **1–2 h** avant l'intervention ou en préopératoire immédiat ; sonde peropératoire	Adénome = foyer ≥ **20 %** au-dessus du BDF ; scintigraphie systématique avant ; PTH peropératoire à 10-20-30 min ; sensible à l'angle de la sonde ; inutile si exploration classique sous AG.

Sources : *L'hyperparathyroïdie*

TEP des parathyroïdes : ^{18}F-fluorocholine (et ^{11}C-choline, ^{11}C-méthionine, ^{18}F-FDG)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : période **110 min** ; ^{11}C : période **20 min** ; γ d'annihilation **511 keV**. Produits de cyclotron.
Mécanisme de fixation	Choline = lipide constituant de la membrane ; la fluorocholine suit son métabolisme : précurseur des phospholipides (biosynthèse membranaire, prolifération ↑ dans l'adénome ou l'hyperplasie) ; la sécrétion de PTH activerait les phospholipides dépendant des choline kinases. ^{11}C-méthionine = analogue d'acide aminé.
Indications	**2e intention** si échographie cervicale et scintigraphie discordantes ou négatives ; intérêt : scintigraphie douteuse, PTH faiblement élevée, adénome infracentimétrique, hyperplasie. Gain de sensibilité (pas de fixation sur la thyroïde normale) et meilleure résolution spatiale. Ordre de performance : **^{18}F-choline > ^{11}C-choline > ^{11}C-méthionine > ^{18}F-FDG**.
Activité adulte	**400 MBq** (pour les 4 traceurs).

Rubrique	Contenu
Délai injection–acquisition	^{18}F-choline : **1 h** ; acquisition précoce **10 min** (NB !) et tardive **60 min** ; champ de la mandibule à la carène ; éviter au maximum les efforts (mouvements, parole).
Biodistribution normale	Pas de fixation sur la thyroïde saine ; foie +++ (prostate : voir fiche TEP).
Organe critique et dose efficace	^{18}F-choline **10 mSv** ; ^{18}F-FDG **10 mSv** ; ^{11}C-choline et ^{11}C-méthionine **2 mSv**.
Préparation	Jeûne non nécessaire (parathyroïde) — à la différence de la TEP choline prostatique (jeûne ≥ 4 h).
Pièges	Réciproquement, l'adénome parathyroïdien est un faux positif connu de la TEP choline faite pour la prostate (« traceur de choix +++ »).

Sources : *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*

III. Corticosurrénales

^{131}I-6β-iodométhyl-19-norcholestérol (^{131}I-norcholestérol)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{131}I : T½ **8 jours** ; Eγ **364 keV** ; β **606 keV** ; fille ^{131}Xe.
Production / marquage / CQ	^{131}I : fission de l'^{235}U ou bombardement neutronique du tellure. Flacon prêt à l'emploi, conservé à **−20 °C**. CQ de la γ-caméra (homogénéité, spectrométrie…).
Mécanisme de fixation	Analogue du cholestérol ; incorporé dans les **LDL** → fixation via les **récepteurs LDL** des 3 couches de la corticosurrénale (glomérulée : minéralocorticoïdes ; fasciculée : glucocorticoïdes ; réticulée : androgènes). Captation **stimulée par l'ACTH**, inhibée par sa baisse (excès de corticoïdes ou apport exogène).
Indications	Hypercorticisme non freinable / Cushing (conditions basales) ; hyperandrogénie (basal et sous freinage) ; hyperaldostéronisme primaire (freinage faible) ; incidentalome (basal). Diagnostic étiologique (uni- ou bilatéralité fonctionnelle) ; guide la thérapeutique (lésion unique → chirurgie) ; histologie douteuse ; post-opératoire si hypercorticisme résiduel.
Activité adulte	**37 MBq** (**1 mCi**) en IV lente.
Délai injection–acquisition	Basal : **J+4 et J+7** (± J+10). Freinage faible : **J+2 et J+4** (± J+7) — à J+4 : échappement au freinage.
Collimateur / fenêtre	Haute énergie, champ large.
Biodistribution normale	Basal : fixation surrénalienne bilatérale (+), hépatobiliaire et intestinale ; rapport surrénale/BDF ↑ sur les images tardives. Freinage : pas de visualisation précoce des surrénales ; discrète fixation tardive, symétrique et bilatérale = échappement à J4.
Élimination	Métabolisme hépatique → cycle entérohépatique.
Préparation	• Saturation thyroïdienne (désiodation partielle du traceur ?) ; laxatifs ; colestyramine ; dexaméthasone **2 mg/j** si freinage (surveillance TA). • Vérifier l'indication (freinage ou non) ; rechercher hypercholestérolémie, surcharge iodée, traitement anticortisolique ; délai de **6 semaines** après une MIBG. • Arrêts : spironolactone **6 semaines** ; diurétiques ± β-bloquants **1 semaine** (↓ fixation) ; anticalciques / IEC **48 h** (↑ fixation). • Prévoir antihistaminiques, corticoïdes, voire adrénaline.
Contre-indications / allaitement	Grossesse ; allaitement ; ATCD d'hypersensibilité lors d'un examen au norcholestérol.

Rubrique	Contenu
Pièges	Superposition des fixations physiologiques : intestinales → acquisitions postérieures ; hépatiques → colestyramine ; vésicule biliaire → profils. Interactions médicamenteuses (corticoïdes) et métaboliques (hypercholestérolémie). Problème de radiomarquage.

Sources : *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol, Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

IV. Médullosurrénale, tumeurs neuroectodermiques et innervation : la MIBG

MIBG (méta-iodobenzylguanidine) marquée à l'^{123}I ou à l'^{131}I — usage diagnostique

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	**^{123}I** : γ pur **159 keV**, T½ **13 h**, capture électronique → pic proche du Tc, meilleure dosimétrie et radioprotection, activité ↑ possible, surrénales visibles ; mais cher, cyclotron. **^{131}I** : γ **364 keV** + β⁻ **606 keV**, T½ **8 j** → images tardives possibles ; mais dosimétrie et radioprotection défavorables.
Production / marquage / CQ	^{123}I : cyclotron protonique à partir du ^{124}Xe (NB : « il ne faut pas le préparer avec le [illisible] »). ^{131}I : fission de l'^{235}U ; bombardement neutronique du ^{135}Te **[à vérifier]** *à vérifier : ^{130}Te*. La position **méta** de l'iode résiste à la désiodation in vivo.
Mécanisme de fixation	• Analogue structural de la **noradrénaline** (bromobenzyl dérivé du brétylium + guanidine dérivée de la guanéthidine) ; non dégradée par la COMT (benzyl iodé) ni la MAO (guanidine). • **Uptake I** (NET) : transport actif catécholamine/Na^+, ATP- et Na^+-dépendant, saturable, haute affinité / faible capacité, sensible à l'ouabaïne. **Uptake II** : diffusion passive, Na^+- et ATP-indépendante, non saturable, insensible à l'ouabaïne — « voie prédominante » selon les notes **[à vérifier]** *à vérifier : la captation spécifique tumorale se fait surtout par l'uptake I (NET)*. • Stockage : vésicules via **VMAT** (uptake III, gradient de la pompe à protons, inhibé par la réserpine) ; l'expression de VMAT1 semble indispensable à la positivité (souvent absente dans les paragangliomes parasympathiques) ; dans le neuroblastome : stockage cytoplasmique. • Relargage : diffusion passive, transport inverse, exocytose Ca^{2+}-dépendante (inhibiteur calcique → rétention). • Cœur : image précoce = perfusion + capture neuronale non spécifique ; à 4 h = rétention vésiculaire spécifique ; pas de fixation post-synaptique.
Indications	• Tumeurs de la crête neurale : phéochromocytome, paragangliome, chémodectome, neuroblastome, carcinoïde ; tumeurs des NEM ; masse surrénalienne dense non hypersécrétante (bilan préopératoire) ; bilan postopératoire ; bilan avant ^{131}I-MIBG thérapeutique ; suivi ; pronostic (NB MIBG ⊕ type IV après 6 cures → rechute ↑). • Phéo/PGL : Se **88 %**, Sp **99 %** ; utile si lésion surrénalienne évocatrice et métanéphrines non concluantes. NB : Se **90 %**, Sp **100 %** (10 % ne fixent pas ; Se foie 50 %, médullaire 90 %, non sécrétantes 45 %). TNE : Se **73 %** (?), décevante dans les carcinoïdes. • Cœur (^{123}I-mIBG) : insuffisance cardiaque (sévérité, pronostic, suivi → transplantation), arythmies (zone gâchette, FV idiopathique, QT long, DAVD ; sélection pour DAI), maladies à corps de Lewy (Parkinson, DCL), amylose ATTR héréditaire.
Activité adulte	^{123}I-MIBG : **4 MBq/kg** ; **4 mSv pour 240 MBq** (60 kg) ; cœur : **185 MBq** (5 mCi), fourchette **135–370 MBq** (marge : 5–10 mCi) IV lente. EANM : ≈ 400 MBq de ^{123}I-MIBG chez l'adulte en oncologie ; 40–80 MBq de ^{131}I-MIBG. réf. ^{131}I-MIBG : **0,8 MBq/kg**.
Activité enfant	^{123}I : **4 MBq/kg** (**2 à 11 mCi** dans le tableau) ; ^{131}I : **0,8 MBq/kg** (**1 mCi**) ; injection IV lente (> **1 min**).
Délai injection–acquisition	^{123}I : **24–48 h** (planaire + TEMP/TDM) ; ^{131}I : **48–72 h**. Cœur : planaire précoce **15–30 min** (20 min), TEMP à **3 h 30**, planaire tardif à **4 h** (respect impératif des délais).
Collimateur / fenêtre	^{123}I : **LEHR**, **159 keV**, fenêtre **20 %** ; statique **256 × 256**, CE **1024 × 256** à **8 cm/min**, SPECT 64 projections de 30 s. Cœur : moyenne énergie (ou LE ?) ; **159 keV ± 15 %** ; valeurs normales établies en LEHR. ^{131}I : **haute énergie**, **364 keV**, fenêtre **30 %** ; statique **128 × 128**, SPECT 32 projections de 1 min. Statiques de **10–15 min** préférables.

Rubrique	Contenu
Biodistribution normale	• Groupes : 1) cerveau : ne capte pas ; 2) foie, voies urinaires (non spécifique) ; 3) glandes salivaires, poumons (bases, uptake II), cœur, rate (terminaisons nerveuses, rétention courte) ; 4) surrénales (cellules APUD, rétention longue). • Foie : fixation ↓ avec le temps, disparaît à 72 h ; myocarde ↓ surtout à 48 h ; **surrénales normales visibles avec l'^{123}I, pas avec l'^{131}I** ; muscles (cervicaux chez l'enfant), os ⊖. • Fixations non spécifiques : thyroïde (mauvais blocage ; si foyer → CMT +++), utérus (menstruations), côlon.
Élimination	Métabolisme hépatique ; élimination urinaire **50 % à 24 h**, fécale cumulée **1–4 %** ; 85 % initialement dans les érythrocytes et plaquettes ; foie 33 % ; concentration pulmonaire transitoire (1–4 h) ; cœur visible dès la 5e minute.
Organe critique et dose efficace	^{123}I-MIBG **13 µSv/MBq** ; ^{131}I-MIBG **145 µSv/MBq** ; E (1 an) : **67** vs **844 µSv/MBq**.
Préparation	• Information ; non à jeun ; βHCG et contraception (DDR) ; hydratation abondante ; préparation digestive la veille (laxatifs + régime sans résidus) ; miction avant l'acquisition. • **Blocage thyroïdien** : Lugol 5 % ou 1 % : 1 goutte/kg/j en 3 prises de J−2 à J+3 ou J+4 (pense-bête : Lugol 1 % 30 gouttes × 3, Lugol 5 % 7 gouttes × 3) ; perchlorate de potassium : gélule 100 mg (200 mg) chez l'enfant, 400 mg chez l'adulte, matin et soir, 1 h avant → J+5 (NFS si fièvre : agranulocytose) ; iodure de potassium **130 mg**/j de J−1 à J+5. Protocole cardiaque : KI 130 mg (1 j → 5 j), Lugol 1 goutte/kg (2 j → 5 j), ou $KClO_4$ **500 mg** (1 h avant → 24 h). • Arrêt des médicaments interférents (tableau ci-dessous). • Cœur : repos strict **30 min** (« 10 min » dans une autre fiche) ; abord veineux sécurisé pour éviter le stress.
Contre-indications / allaitement	Grossesse et allaitement (arrêt définitif de l'allaitement, [illisible]). KI contre-indiqué si hyperthyroïdie.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	• **FN** : petite taille, nécrose, turnover rapide des catécholamines, relargage rapide, peu de granules de stockage, déficit en uptake I, interférence médicamenteuse, volume partiel, résolution. PGL parasympathiques (VMAT1 absent) : les recommandations jugent la MIBG insuffisamment sensible. • **FP** : préparation digestive insuffisante, graisse brune, hyperplasie surrénalienne après surrénalectomie controlatérale ; attention au phéochromocytome bilatéral (10 %). • Examen ⊕ confirme (VPP élevée) ; examen ⊖ n'élimine pas. Cœur : exclure foie (mIBG lipophile), thyroïde et poumon des ROI. • Injection rapide de ^{131}I-MIBG : pic tensionnel, flush, bouffée de chaleur, crampes.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome, Phéochromocytome et paragangliome, Tumeurs neuroendocrines, Les traceurs en cardiologie nucléaire, Amylose cardiaque, Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque, Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives, Scintigraphie cardiaque à la MIBG, Place de la médecine nucléaire en pédiatrie, Activités injectées et dosimétrie, Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Médicaments interférant avec la MIBG

Classe	Effet	Délai d'arrêt
Labétalol (α/β-bloquant)	↓ fixation	**21 j** (neuroblastome) ; arrêt (cœur)
Antihypertenseurs : inhibiteurs calciques, IEC	↑ fixation / rétention (exocytose Ca^{2+}-dépendante bloquée) (neuroblastome)	**7–14 j** (neuroblastome) ; ICa **24–48 h** (thérapie MIBG)
Antidépresseurs tricycliques (amitriptyline)	↓ (inhibition de l'uptake)	**7–14 j**
Sympathomimétiques (bronchodilatateurs, β-stimulants)	↓ (déplétion des granules)	**7–14 j** ; β-stimulants **24 h** (thérapie MIBG)
Réserpine	↓ (inhibe VMAT)	Arrêt (délai non précisé)
Antiarythmiques (amiodarone)	—	**48–72 h**
α-bloquants	—	**15 j**

> **NB** — Délais divergents selon les fiches : neuroblastome = **7–14 j** pour la plupart des classes ; thérapie MIBG = délais courts (ICa 24–48 h, β-stimulants 24 h). En cardiologie, aucune durée n'est notée (arrêt des tricycliques, sympathomimétiques, labétalol, ICa, réserpine).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*

mIBG cardiaque : paramètres quantitatifs

Paramètre	Définition	Normale / interprétation
Rapport C/M tardif	ROI manuelle du VG / ROI 7 × 7 pixels au médiastin supérieur, image de 4 h	Normal ≥ **1,85** ; ↓ dans l'IC (s'accentue avec la dysfonction VG)
WOR (washout)	(activité 20 min − activité 4 h) / activité 20 min × 100 (corrigé du médiastin)	Normal < **40 %** ; ↑ dans l'IC ; fixation précoce non différente IC / normaux
Double traceur (TEMP 3 h 30)	mIBG + perfusion (Tl ou MIBI)	Territoire perfusé mais dénervé = zone gâchette (risque de TV ↑) ; amylose : dénervation diffuse (perfusion normale, mIBG absente = mismatch) ou segmentaire

Sources : *Amylose cardiaque*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*

Autres marquages de la MIBG : ^{124}I, ^{125}I, ^{18}F

Traceur	Intérêt	Activité / délai	Limites
^{124}I-MIBG (TEP-TDM)	Meilleure résolution, rapport S/BDF ↑, meilleure sensibilité ; agent le plus adapté à la **dosimétrie interne avant RIV** du NB	Acquisition à **24 h** ; ^{124}I : période **4 j** (proche de l'^{131}I) (4,2 j ; émetteur β^+) réf.	Peu d'études ; dosimétrie ± ↑ ; interférences médicamenteuses
^{125}I-MIBG (DIPO)	Détection isotopique peropératoire à la sonde : ↓ exérèse incomplète, limites de résection, petites lésions résiduelles, ↓ temps opératoire (MIBG à l'^{123}I ou l'^{131}I possible aussi)	**7,4 MBq**, **4 jours** avant l'intervention	—
^{18}F-MIBG (méta-fluoro-benzylguanidine)	Accumulation tumorale rapide, S/BDF ↑, élimination rapide, dosimétrie favorable	—	Stade préclinique

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

V. TNE : imagerie des récepteurs de la somatostatine (SSTR)

^{111}In-pentétréotide (^{111}In-DTPA-octréotide, Octréoscan)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{111}In : capture électronique ; T½ **67 h** (2,8 j) ; γ **173 et 245 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 171 et 245 keV* ; X **23 keV** ; électrons Auger **3 keV**, parcours de l'ordre du µm **[à vérifier]** *à vérifier : inversé dans la mise à jour 2025 (Auger = 23 keV, X = 3 keV) — X ≈ 23 keV, Auger ≈ 3 keV*.
Production / marquage / CQ	Annotation « produit de réacteur nucléaire » (RIV) **[à vérifier]** *à vérifier : l'^{111}In est produit au cyclotron* ; « cyclotron, bombardement protonique du ^{112}Cd » (prostate). Chélateur DTPA.
Mécanisme de fixation	Analogue de la somatostatine (SSTR2 surtout) ; affinité SSTR2 du DOTATOC-^{90}Y = 2 × celle de l'^{111}In-octréotide.
Indications	SRS : bilan d'extension des TNE, imagerie avant radiopeptidothérapie (captation ± quantification, score de Krenning) ; paragangliomes Se **86 %**, Sp **97 %** (si pas d'accès aux autres examens ; supradiaphragmatique : Se > MIBG) ; NB : moins sensible que la MIBG (Se **64 %**, Sp **94 %** ; fixation péjorative ?).
Activité adulte	**170 MBq** (4,5 mCi) ; **110–220 MBq** (3–6 mCi), IV lente.
Délai injection–acquisition	**4 h – 24 h**, parfois **48–72 h** : J0 (3–6 h) planaire 10 min thorax + abdomen ; J1 (24 h) antérieure + postérieure 15 min ; J2–J5 tardives. Examen sur 24–48 h (vs ≈ 3 h en TEP 68Ga).

Rubrique	Contenu
Collimateur / fenêtre	**Moyenne énergie** ; planaire ou BCE (12 cm/min) ; TEMP/TDM : matrice **128 × 128**, 60 projections de 30–60 s, OSEM 6 itérations × 8 sous-ensembles ; TDM 130 kV, 80 mA.
Biodistribution normale	Foie, rate, cortex rénal ; plus faiblement thyroïde, hypophyse, glande mammaire (fiche TNE). Vessie ; intestin sur les images tardives. réf.
Élimination	Urinaire ; faible élimination hépatobiliaire (fiche TNE).
Organe critique et dose efficace	**20 mSv** (tableau des activités) ; **10 mSv** (fiche TNE, « SRS »).
Préparation	À jeun, régime sans résidu, laxatifs, hydratation, βHCG. Analogues froids : pas de faux ⊖ (meilleure visualisation par ↓ des sites physiologiques) ; arrêt débattu ; arrêt indispensable avant RIV.
Contre-indications / allaitement	Grossesse ; arrêt définitif de l'allaitement en cours (^{111}In ?).
Pièges	Délai de **6–8 semaines** après chirurgie (fixation du site opératoire) ; fixation post-radique ; corticothérapie au long cours : faux ⊕.

Sources : *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Activités injectées et dosimétrie*

^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-Tyr3-octréotide (Tektrotyd)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc (140 keV, 6 h).
Production / marquage / CQ	Kit 2 flacons : 1 mL d'eau ppi dans le flacon II (EDDA), agiter 15 s ; transférer 0,5 mL du flacon II dans le flacon I (HYNIC-TOC), agiter 30 s ; ajouter 1 mL de pertechnétate (max **1 600 MBq** = 43 mCi) ; **chauffer 100 °C 10 min** ; refroidir 30 min ; diluer si besoin (≤ 5 mL NaCl) ; T < 25 °C ; utiliser dans les **4 h**. CQ : PRC > **90 %**.
Mécanisme de fixation	Analogue de la somatostatine : forte affinité **SSTR2 et SSTR5**, moindre pour SSTR3.
Indications	SRS : mêmes indications (bilan d'extension des TNE, sélection pour la RIV).
Activité adulte	**370–740 MBq** (10–20 mCi).
Délai injection–acquisition	**15 min – 4 h – 24 h** ; à 4 h : BCE + TEMP-TDM abdominale +++.
Collimateur / fenêtre	BEHR ; TEMP **128 × 128**, 60 projections de 30–60 s, OSEM 5 itérations × 10 sous-ensembles.
Biodistribution normale	Foie, rate, reins.
Organe critique et dose efficace	**4,2 mSv** (vs 20 mSv pour l'^{111}In dans le tableau des activités).

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Activités injectées et dosimétrie*

^{68}Ga-DOTA-TOC / ^{68}Ga-DOTA-TATE / ^{68}Ga-DOTA-NOC (SR-TEP)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{68}Ga : demi-vie **68 min** ; β$^+$ « métallique » (fort encombrement stérique → le marquage peut être influencé). Emax β$^+$ ≈ 1,9 MeV (≈ 89 % de β$^+$). réf.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga (^{68}Ge : **270 jours**). AMM juin 2015 (*déc. 2016).

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Affinité +++ pour les SSTR, supérieure à l'^{111}In-pentétréotide pour SSTR2. DOTA-TOC : SSTR2 et 5 ; DOTA-TATE : SSTR2 (groupé avec TOC : 2 et 5) ; DOTA-NOC : SSTR2, 3 et 5 (« 1-2-4-5 ? »). Corrélation SUV – densité des récepteurs. Fixation des macrophages activés (DOTATOC : perspective dans la sarcoïdose cardiaque).
Indications	• TNE bien différenciées ; CMT, phéochromocytome, paragangliome (tête et cou ++), méningiome ; carcinome de Merkel. • Bilan d'extension, primitif occulte (Se **94 %**), rechutes (Se **90 %**), prédire la réponse après PRRT, **sélection pour la RIV** (^{177}Lu-DOTATATE). • NB ne fixant pas la MIBG (SSTR2 surexprimés dans 80–90 %) → ouvre la PRRT. • Supérieure à l'Octréoscan : affinité, sensibilité (plus de lésions), résolution (≈ **5 mm**), quantification (SUVmax pronostique), changement thérapeutique **32 %**, dosimétrie ; limites : disponibilité, coût. • Performances : Se **93 %**, Sp **95 %** (TOC/TATE/NOC) ; « Se Ga-DOTA 90–80 % → PRRT » (fiche TNE).
Activité adulte	**2 MBq/kg**.
Délai injection–acquisition	TEP-TDM **45 min à 1 h** ; examen en ≈ **3 h** (vs 24–48 h pour l'Octréoscan).
Biodistribution normale	Hypophyse, thyroïde, rate (et rate accessoire), surrénales, foie, reins, vessie, **processus unciné** du pancréas.
Organe critique et dose efficace	**3 mSv** (vs **10 mSv** pour la SRS) ; « dosimétrie : 3 vs 5 » [mSv ?].
Préparation	Patient **non à jeun** ; pas de laxatif ni de préparation digestive ; arrêt de la somatostatine avant RIV ++.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Insulinome : faible sensibilité ; fixation du processus unciné, de la rate (accessoire), tuberculose, inflammation ; méningiome +++. Sélection RIV : le score de Krenning est défini pour la scintigraphie, pas pour la TEP (fixation hépatique ↑ en TEP → risque de sous-traiter). Changement de traceur au cours du suivi → risque de conclure à une pseudoprogression.

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Bases physiques de la TEP*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Comparatif des peptides (affinité pour les sous-types de récepteurs)

Peptide	Affinité SSTR (notes)	Usage particulier
Pentétréotide (^{111}In-DTPA-octréotide)	SSTR2 (référence)	SRS historique ; forte activité en RIV (abandonné)
HYNIC-TOC (^{99m}Tc)	SSTR2, 5 > 3	SRS technétiée (4 h)
DOTA-TOC (octréotide)	SSTR2, 5 ; « 2 > 3 > 5 » (annotation RIV)	TEP ^{68}Ga ; thérapie ^{90}Y-DOTATOC
DOTA-TATE (octréotate)	SSTR2 (« 2 > 4 > 5 » en RIV), affinité SSTR2 × 10	Théranostique ^{68}Ga / ^{177}Lu-DOTATATE
DOTA-NOC (nal-octréotide)	SSTR2, 3, 5 (spectre large)	TEP ^{68}Ga

> **Moyen mnémotechnique** — « Lu**TATE**hera » : le DOTA**TATE** est le vecteur du ^{177}Lu (Lutathera) ; « Oc**T**ré**O**ther » : le DOTA**TOC** est celui de l'^{90}Y (Octréother) ; **NOC** = « **N**ombreux » sous-types (2, 3, 5).

Perspectives en imagerie des TNE

Traceur	Principe / intérêt	Remarques
^{64}Cu-DOTATATE	Rapport signal / bruit de fond ↑	T½ = 14 h **[à vérifier]** *à vérifier : T½ du ^{64}Cu ≈ 12,7 h*
Antagonistes de la SMS	Fixés et non internalisés, restent à la surface → Se ↑, RIV ↑	—
Analogues SSTR marqués au ^{18}F	Disponibilité	—
^{111}In-DOTA-exendine / ^{68}Ga-NOTA-exendine-4	Exendine = analogue du GLP-1 ; récepteurs GLP-1 exprimés par la quasi-totalité des insulinomes	Pallient les limites de la SR-TEP dans l'insulinome

Traceur	Principe / intérêt	Remarques
^{124}I-MIBG, ^{18}F-MIBG, FAPI ; topotécan + MIBG	Encadré « perspectives »	—

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*

VI. ^{18}F-DOPA (^{18}F-L-3,4-dihydroxyphénylalanine)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : période **110 min** ; β^+ → annihilation → 2 γ antiparallèles de **511 keV**.
Production / marquage / CQ	Livrée stable à **pH 3** +++ ⇒ ajustement du pH à **4,5** par bicarbonate de sodium (stabilité **2 h**) ; ou livrée prête à l'emploi, déjà neutralisée. AMM 2006.
Mécanisme de fixation	Analogue de la phénylalanine, précurseur de la dopamine et des catécholamines : captation par **LAT1** → décarboxylation en dopamine par l'**AADC** → stockage vésiculaire par **VMAT** (1–2). Captation accrue : surexpression de LAT1, rétention prolongée (TNE du grêle), hyperactivité de l'AADC et/ou de VMAT1.
Indications	• **Indications phares** : ① insulinome ; ② CMT ; ③ midgut sérotoninergique (syndrome carcinoïde, tumeur carcinoïde du grêle) — Se > Octréoscan et TDM. • TNE digestives et bronchiques ; primitif inconnu (DOPA + SMS) ; avant chirurgie lourde. Autres TNE GEP : SMS > DOPA (DOPA moins performante pour les TNE non sérotoninergiques). • Phéochromocytome / paragangliome : PGL thoraco-abdomino-pelviens et tête-cou en 1re intention ; si MIBG ⊖ ; SDHD ; multifocal / métastatique : FDG + FDOPA. • Neuroblastome : bilan initial, post-thérapeutique, récidive ; Se **100 %**, Sp **92 %**, VPN ≈ **100 %**, VPP **96 %** ; pas d'interférence médicamenteuse ; réelle alternative à la MIBG. • Hyperinsulinisme néonatal (congénital isolé) : forme **focale vs diffuse** ; intérêt limité chez l'adulte (fixation pancréatique exocrine diffuse).
Activité adulte	**2–4 MBq/kg** (TNE, tableau des activités) ; **4 MBq/kg** (tableaux récapitulatifs).
Activité enfant	**4 MBq/kg** IV (activité minimale **30 MBq**).
Délai injection–acquisition	**30–60 min** ; insulinome et CMT : temps précoce à **10 min** ; insulinome sous carbidopa : précoce à **5 min** ; TNE digestives : précoce abdominal utile mais tardif plus informatif.
Biodistribution normale	Noyaux gris centraux, vésicule biliaire, pancréas, voies urinaires ; glandes lacrymales et salivaires, foie, surrénales, rate.
Organe critique et dose efficace	**7 mSv pour 280 MBq** (TNE) ; « **100 µSv/MBq** » (tableaux) **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 25 µSv/MBq* ; E (1 an) = **100 µSv/MBq** (neuroblastome) → la valeur des tableaux est probablement la valeur pédiatrique.
Préparation	• **À jeun** (compétition avec les acides aminés alimentaires) ; eau et sucre autorisés, surtout si recherche d'insulinome. • Injection lente (parfois douloureuse ; 1 cas de crise carcinoïde rapporté, si volumineuse lésion hépatique). • **Carbidopa** (inhibiteur de la décarboxylase périphérique) **100 ou 200 mg**, **1 h avant** (pas d'AMM en France) : ↑ biodisponibilité, ↓ ou supprime la fixation pancréatique, ↓ activité urinaire → SUVmax ↑ ; insulinome : FDOPA avec carbidopa.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Une seule interaction : **glucagon** (hyperinsulinisme néonatal) → absence de fixation pancréatique ; pas d'interaction avec les analogues de la SMS. FN pour les paragangliomes abdominaux extrasurrénaliens. Changement de traceur au cours du suivi → pseudoprogression.

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

> **Moyen mnémotechnique** — DOPA « **I-C-M** » : **I**nsulinome, **C**MT, **M**idgut (temps précoce à 10 min pour I et C).

VII. ^{18}F-FDG en endocrinologie (rappel ciblé)

Situation	Place du FDG
TNE	Imagerie **pronostique** : bilan exhaustif même si bien différenciée (hétérogénéité) ; 1re intention si Ki67 > **20 %** (G3), CNE ; G2 à Ki67 > **10 %** ; si SRS ⊖ ; TNE pancréatiques non fonctionnelles ; SUVmax plus pronostique que le Ki67 ; FDG ⊕ n'exclut pas la RIV (pronostic plus sombre) ; **flip-flop** FDG ⊕ / SRS ⊖ ; FDG ⊕ possible si Ki67 < 10 % (foregut bas grade) ; peu adapté aux tumeurs indolentes ; **5,3 mSv pour 280 MBq**.
Phéochromocytome / paragangliome	Fixation constante du phéo sporadique ; **SDHB → FDG en 1re intention** (malin dans 70 %) ; PGL extrasurrénalien, multifocal ou métastatique : FDG + FDOPA ; « phéochromocytomes : FDG ou FDOPA privilégiées » **[à vérifier]** *à vérifier : les recommandations citent la ^{18}F-DOPA (ou la ^{18}F-FDA) en 1re intention pour le phéochromocytome ; le FDG est surtout réservé aux formes métastatiques / SDHB.*
Neuroblastome	Non spécifique, pas d'intérêt diagnostique ; stratification pronostique (avidité ↑ = agressivité) ; **indispensable si NB ne fixant pas la MIBG** (non sécrétants, 10 %).
Parathyroïdes	Dernier de l'ordre de performance (**400 MBq**, **10 mSv**).
Thyroïde (CDT)	Voir fiche « Traceurs TEP en oncologie ».

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *L'hyperparathyroïdie*

VIII. Choix du traceur selon la situation

Situation	Traceur(s) de choix	Alternative / remarque
Hyperthyroïdie (étiologie)	^{123}I (+ TF) ou $^{99m}TcO_4^-$	TF préservé (> 5 %) = condition de l'irathérapie
Hypothyroïdie congénitale	$^{99m}TcO_4^-$ (HC) / ^{123}I (pédiatrie)	^{123}I si test au perchlorate
HPT primaire	$^{99m}TcO_4^-$ + ^{99m}Tc-MIBI (soustraction / double phase) + échographie	2e intention : TEP ^{18}F-choline
Cushing, hyperaldostéronisme, hyperandrogénie	^{131}I-norcholestérol (basal ou freinage)	—
PGL sympathique (thoraco-abdomino-pelvien) / phéo	**F-DOPA > MIBG > SRS**	MIBG si métanéphrines non concluantes ; avant ^{131}I-MIBG
PGL parasympathique (tête-cou)	**F-DOPA > SRS > MIBG** ; ^{68}Ga-DOTA très performants	MIBG peu sensible (VMAT1 absent)
SDHB / SDHD	SDHB → FDG ; SDHD → FDOPA	SDHD rarement malin
TNE bien différenciée GEP	^{68}Ga-DOTA (SMS > DOPA)	SRS (^{111}In, ^{99m}Tc) si pas de TEP
Midgut sérotoninergique ; primitif inconnu	FDOPA ; DOPA + SMS	—
Insulinome	FDOPA + carbidopa (précoce)	Exendine (GLP-1R) ; ^{68}Ga-DOTA peu sensible
CMT	FDOPA (temps précoce 10 min)	^{68}Ga-DOTA
TNE G3, Ki67 > 20 %, CNE	FDG	Flip-flop = dédifférenciation
Neuroblastome	^{123}I-MIBG	FDOPA (alternative) ; FDG si MIBG ⊖ ; ^{68}Ga-SSTR → PRRT ; ^{124}I-MIBG → dosimétrie
Hyperinsulinisme néonatal	FDOPA (focal vs diffus)	Glucagon → FN pancréatique
Innervation cardiaque	^{123}I-mIBG	C/M, WOR

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *L'hyperparathyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*

> **Moyen mnémotechnique** — Dans les paragangliomes, la DOPA est toujours première ; la **MIBG « descend »** quand on « monte » vers la tête (parasympathique : VMAT1 absent) : sympathique DOPA-MIBG-SRS, parasympathique DOPA-SRS-MIBG.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi le $^{99m}TcO_4^-$ ne permet-il pas le test au perchlorate ?	Il est trappé par le NIS mais non organifié ; l'^{123}I est trappé et organifié.
2. Activités et délais de la scintigraphie thyroïdienne de l'hypothyroïdie congénitale ?	$^{99m}TcO_4^-$ 10–18 MBq IV, images à 15 min ; ^{123}I 3 MBq, 1 h (IV) ou 4 h (per os).
3. Sur quelle propriété repose la scintigraphie parathyroïdienne double phase au MIBI ?	Rétention mitochondriale prolongée dans l'adénome (cellules oxyphiles) alors que la clairance thyroïdienne est rapide (T½ 30 min).
4. Citer 4 causes de faux négatifs du MIBI parathyroïdien.	Adénome < 8 mm / < 300 mg, wash-out rapide, pauvre en cellules oxyphiles, kystique/nécrosé, ectopie, hyperplasie, calcimimétiques/vitamine D.
5. Ordre de performance des traceurs TEP parathyroïdiens et activité ?	^{18}F-choline > ^{11}C-choline > ^{11}C-méthionine > FDG ; 400 MBq.
6. Délais d'acquisition du ^{131}I-norcholestérol en basal et sous freinage ?	Basal J4 et J7 (± J10) ; freinage (dexaméthasone 2 mg/j) J2 et J4 (± J7).
7. Collimateur, fenêtre et délai pour ^{123}I-MIBG vs ^{131}I-MIBG ?	^{123}I : LEHR, 159 keV 20 %, 24–48 h ; ^{131}I : HE, 364 keV 30 %, 48–72 h.
8. Valeurs normales en mIBG cardiaque ?	C/M tardif ≥ 1,85 ; WOR < 40 %.
9. Quel organe normal est visible avec l'^{123}I-MIBG mais pas avec l'^{131}I-MIBG ?	Les surrénales normales.
10. Activité, délai et préparation de la TEP ^{68}Ga-DOTATOC ?	2 MBq/kg, 45–60 min, patient non à jeun, sans laxatif ; 3 mSv.
11. Rôle de la carbidopa en TEP ^{18}F-DOPA ?	Inhibe la décarboxylase périphérique : ↑ biodisponibilité, ↓ fixation pancréatique et urinaire ; 100–200 mg 1 h avant.
12. Qu'est-ce que le phénomène de flip-flop dans les TNE ?	FDG ⊕ / SRS ⊖ : dédifférenciation tumorale, pronostic plus sombre.